MJC-8: जैव रसायन (बायोकेमिस्ट्री) / Biochemistry

सिद्धांत (Theory: 3 credits) 30 hours

Unit-1: बायोमोलेक्यूल के प्राथमिक विचार (Elementary idea of biomolecule)

1.1 बायोमोलेक्यूल के प्राथमिक विचार (Elementary idea of biomolecule)

- **1.1.1** कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन की संरचना और वर्गीकरण (Structure and classification of Carbohydrates, Lipid and Protein)
- **1.1.2** अमीनो एसिड की संरचना, वर्गीकरण और शारीरिक महत्व (Structure, classification and physiological importance of Amino Acids)
- **1.1.3** विटामिन की संरचना, वर्गीकरण और शारीरिक महत्व (Structure, classification and physiological importance of Vitamins)

Unit-2: एंजाइम (Enzymes)

2.1 एंजाइम (Enzymes)

- **2.1.1** नामकरण और वर्गीकरण, आइसोएंजाइम (Nomenclature and classification, Isozymes)
- **2.1.2** एंजाइम-सब्सट्रेट प्रतिक्रियाओं की कैनेटीक्स (Kinetics of enzyme-substrate reactions)
- **2.1.3** एंजाइम क्रिया का विनियमन (Regulation of enzyme action)

Unit-3: कार्बोहाइड्रेट चयापचय (Carbohydrate Metabolism)

3.1 कार्बोहाइड्रेट चयापचय (Carbohydrate Metabolism)

- **3.1.1** ग्लाइकोलिसिस और साइट्रिक एसिड चक्र (Glycolysis and Citric acid cycle)
- **3.1.2** पेंटोज फॉस्फेट मार्ग, ग्लूकोनोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस और ग्लाइकोजेनेसिस (Pentose Phosphate Pathway, Gluconeogenesis, Glycogenolysis and Glycogenesis)

Unit-4: लिपिड और प्रोटीन चयापचय (Lipid and Protein Metabolism)

4.1 लिपिड और प्रोटीन चयापचय (Lipid and Protein Metabolism)

- **4.1.1** फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीकरण और ओमेगा-ऑक्सीकरण, कीटोजेनेसिस (Beta oxidation and omega-oxidation of fatty acids, Ketogenesis)
- **4.1.2** ट्रांसमिनेशन, डीमिनेशन, यूरिया चक्र (Transamination, Deamination, Urea cycle)

व्यावहारिक (Practical: 2 credits) 20 hours

End Semester Examination (Time: 3 hours, Full Marks: 70)

1. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के गुणात्मक परीक्षण (Qualitative tests of carbohydrates, proteins and lipids) – 20 Marks
2. अमीनो एसिड का पेपर क्रोमैटोग्राफी (Paper chromatography of amino acids) – 15 Marks
3. लार एमाइलेज की क्रिया पर पीएच, तापमान और अवरोधकों के प्रभाव का प्रदर्शन (Demonstration of impact of pH, temperature and inhibitors on the action of salivary amylase) – 15 Marks
4. प्रैक्टिकल रिकॉर्ड/चार्ट/मॉडल (Practical Records/Charts/Models) – 10 Marks
5. मौखिक परीक्षा (Viva-voce) – 10 Marks